

《纯电动汽车出厂安全技术规范 第1部分：高压部件》报批稿编制说明

1 任务背景

据乘联会的最新数据，今年6月新能源乘用车批发销量达到24.6万辆，环比增长5.1%，同比增长202.9%。1-6月新能源乘用车批发133.9万辆，同比增长227.4%，7月新能源乘用车零售销量预计达到22.2万辆，预计同比增长169.4%，环比下降3.2%。作为区别于传统燃油车最核心的技术，新能源高压技术得以新发展，因高压系统的技术水平直接影响产品的最终性能表现，因此新能源汽车的高压系统功能安全问题备受关注。

目前国内关于纯电动汽车出厂后高压系统的安全技术要求及测试方法没有形成相关的标准，而电动汽车的电池、电机、电控系统等方面的相关标准基本都是独立发布，又无法完全套用到纯电动汽车整车出厂的高压系统的安全测试中，无法作为开展出厂安全检测的标准。因此，编制并制定《纯电动汽车出厂安全技术规范 第1部分：高压部件》标准是希望能够借助同行业各单位在新能源电动汽车方面的经验，规范出厂高压系统的安全检测流程和标准，增强产品对象的安全性和可靠性；同时能够基于该标准的建立，提高纯电动汽车全行业的整车出厂高压系统检测的工作质量和效率，不仅有助于行业之间的技术互通，还可为整个行业更进一步的发展打下一定的基础。

2 任务来源

本标准编制任务来源于浙江省汽车工程学会于2022年8月16日下达的浙汽学标字[2022]11号《浙江省汽车工程学会标准起草任务

书》，归口单位为浙江省汽车工程学会标准技术工作委员会，标准名称为《纯电动汽车下线安全技术要求及测试方法 第1部分：三电系统》，起草任务书号：ZJSAE2022013。

3 主要起草单位和工作组成员

负责起草单位：浙江新吉奥汽车有限公司。

主要参与起草单位：浙江科技学院、红骐科技（杭州）有限公司、杭州职业技术学院、浙江亚太智能网联汽车创新中心有限公司、浙江工业大学、浙江方圆检测集团股份有限公司、杭州世宝汽车方向机有限公司、海宁市瑞邦汽车部件有限公司。

工作组成员：赵云、袁承享、姚俊杰、李强、张新闻、丰兵华、陈杰、闫亚林、余旭康、张绍丹、杨阳、张征、李伟权、虞忠潮、朱胜峰、陈家平。

4 主要工作过程

4.1 成立标准起草工作组

根据任务要求，浙江新吉奥汽车有限公司于2022年7月成立了标准编制工作起草小组，组织标准编制组织工作。标准编制工作起草小组从2022年6月份积极组织筹备和征集标准起草单位。经过近2个月的征集、评审和筛选，并最终由浙江新吉奥汽车有限公司定了标准起草工作组的成员单位，成立了标准起草工作组；牵头起草了《纯电动汽车下线安全技术要求及测试方法 第1部分：三电系统》（草案），提交浙江省汽车工程学会。

4.2 第一次编制讨论及项目立项

2022年8月7日，由浙江省汽车工程学会组织专家组，召开立项会议，对《纯电动汽车下线安全技术要求及测试方法 第1部分：三电系统》团标进行沟通讨论，从行业发展和建立标准的必要性考虑，最终通过了《纯电动汽车下线安全技术要求及测试方法 第1部分：三电系统》团标立项，确定了标准的工作内容、工作思路以及后续的主要工作安排。

专家组还对《纯电动汽车下线安全技术要求及测试方法 第1部分：三电系统》（草案）提出了修改意见。

1.对标准的名称进行考究并定义。会后，工作组经过探讨将标准由《纯电动汽车下线安全技术要求及测试方法 第1部分：三电系统》修改为：《纯电动汽车下线安全技术要求及测试方法 第1部分：高压系统》。

2.修正标准文档内容及格式。会后，工作组对标准的文档内容及格式进行了调整：使用最新的浙江省汽车工程学会团体标准模板。

3.根据现有草案及资料，结合各起草单位，尽可能多地收集相关组织、单位的意见，开展本标准的完善工作；要继续进行更为广泛和深入的市场调查，对市场情况有非常全面和科学的认知，才能够确保以后做出来的标准符合大部分同行的制造水平；目前标准的内容还比较单薄，需后续对相关数据进一步整理扩充。

4.3 第二次工作组会议

因疫情的影响，工作组讨论会主要以线上交流的方式进行。在2022年8月30日至2022年9月12日两周内，工作组成员对第一次

编制讨论的内容进行了详细的校对评审，并对标准征求意见稿讨论稿进行了深入的研讨，尤其对标准的条款及内容等进行分析研判，形成了基本共识。

会议结论：

1.将文中 3.7.2 处的 DC/DC 转换器的定义，从“将电能转换为机械能，或者将机械能转换为电能的能量转换器”的术语解释，修改为“在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能的装置”；

2.补充了文中 5.3.2 处表 3 中绝缘电阻测量内容中应先完成全部的冷态绝缘电阻测量，再完成后续的所有热态绝缘电阻测量；

4.4 第三次工作组会议

在 2022 年 9 月 13 日至 2022 年 9 月 26 日两周内，工作组以线上的方式进行了第三次标准讨论。本次讨论深入到本标准每一条款的内容、指标及语言描述，并对标准基本达成了共识。

1.将 4.3.2 处的单位统一为千伏，保持全文单位的统一性；

2.标准中多处的测试要求及测试方法进行了更严格的修正。

4.5 征求意见至送审稿过程中研讨内容

2022 年 12 月 13 日，浙江省汽车工程学会下发了征求意见通知，面向社会公开征求意见，至 2023 年 1 月 12 日止共收集反馈意见 29 条。2023 年 1 月 13 日至 2023 年 1 月 20 日，起草工作组对收集的征求意见回函表进行了汇总处理，其中采纳 24 条，不采纳 5 条，并对不采纳说明了原因。起草工作组根据征求意见处理汇总表的要求对文

件进行修改和完善，于 2023 年 2 月 25 日形成了送审稿。

4.6 标准审核会至报批稿过程中研讨内容

2023.3.2 在杭州召开了《纯电动汽车下线安全技术要求及测试方法 第 1 部分：高压系统》标准审查会。参会专家提出了修改意见，起草组采纳了大部分修改建议，具体说明如下：

	标准序号	专家修改建议	是否采纳	修改后标准内容
1		名称中的“下线”说法太过于通俗，建议修改；	采纳	修改为：纯电动汽车出厂安全技术规范 第 1 部分：高压部件
2		起草单位和起草人名单修改	采纳	见标准
3		子名称中的“高压”范围为多少呢？建议在术语定义时说明	采纳	已在 3.1 高压部件定义处添加“工作电压在 B 级电压及以上的电动汽车零部件”
4	2	对规范性引用文件进行调整	采纳	取消标准文本未出现的标准
5	3	术语和定义中的“GB/T 19596-2017....适用于本文件”该句话改措辞	采纳	已修改为“GB/T 19596-2017 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。”
6	3	相关术语建议强调出这是纯电动汽车的	采纳	见标准，已修改 3.2 为驱动电机，3.3 为动力电池，3.4 为驱动电机控制器，3.7 和 3.8 的术语及定义均已修改，并新增 3.9 和 3.10 的术语及定义，详见标准
7	3.5	建议补全该术语定义	采纳	已修改为“加直流电压于电介质，经过一定时间极化过程结束后，流过电介质的泄漏电流对应的电阻称绝缘电阻”
8	4.3.1	4.3.1 中建议去掉“详细”两字	采纳	已去掉
9	4.3.1	4.3.1 中的数值的参照是否有依据？建议引用通用标准中已有的数据标准	不采纳	根据公式计算
10	4.3.2	4.3.2 中建议修改为要求	采纳	已修改为“驱动电机绕组对壳体的工频耐电压”和“驱动电机绕组对温度传感器的工频耐电压”两部分

11	4.4			驱动电机的绝缘性能和耐压性能均进行了修改，详见标准
12	4			新增 4.8、4.9 的高压部件安全要求
13	5			均对应新增试验方法
14	全文	表格的格式建议调整	采纳	见文件
15	全文	格式按照 GB/T1.1-2020 要求调整；使用 TCS 模板编写目录	采纳	见文件前言

起草组工作组根据送审稿审核会专家提出的意见对文件进行了修改并完善，并于 2023 年 4 月 17 日提交专家组再次审议，专家们提出了 10 条修改建议，具体说明如下：

	标准序号	专家修改建议	是否采纳	修改后标准内容
1		第一页倒数第五行，把“转向系统”改为“高压系统”；	采纳	详见编制说明内容 第 1 条
2	5.2	建议将“下线”改为“出厂”	采纳	详见编制说明内容 第 5.2 条
3	5.2.5.2 (2)	Ma 修改为 mA	采纳	详见编制说明内容
4	5.2.15.1	VDC 修改为 Vdc；	采纳	详见编制说明内容
5	5.2.19	DC1000V 修改为 1000Vdc	采纳	详见编制说明内容
6		适用海拔高度：编制说明为 1400m，标准文本为 1000m，应统一	采纳	详见编制说明内容
7	5.5.1	VDC 修改为 Vdc	采纳	详见标准内容
8	5.5.2	(50-60) Hz，(2U+1000) V 应该加括号；V 统一进行交流 and 直流的说明 (Vdc 或者 Vac)	采纳	详见标准内容
9	5.9.1	DC1000V 修改为 1000Vdc；	采纳	详见标准内容
10		试验方法中，有些条款后面有“试验结束后应符合 XXXX 的要求”，此话可去掉。	采纳	详见标准内容

起草工作组根据专家们提出的建议，再次进行了修改完善，并于2023年4月26日提交专家组再次会议。专家们对性能指标的来源、实验方法及表述规范等方面提出了建设性意见，具体说明如下：

1	3	术语中的缩写全部统一格式	采纳	详见标准内容
2	5.4.2	试验电压应为不大于表1规定电压的80%	采纳	修改为：试验电压应为不大于表1试验电压的80%
3	5.8.2.	其试验电压应不大于表3规定电压的80%	采纳	修改为：其试验电压应不大于表3中试验电压有效值的80%。
4	4.3.1	确定该段中的数值	采纳	该段中的数值为参照企业经验数据

5 标准编制原则和主要内容

5.1 标准编制原则

本文件的制定工作遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则，按照 GB/T1.1-2020《标准化工作导则第一部分:标准的结构和编写》给出的规则编写。

本文件采标版本为 2015 年发布的 GB/T 31466-2015《电动汽车高压系统电压等级》及 2015 年发布的 GB/T 18488.2-2015《电动汽车用驱动电机系统 第 2 部分：试验方法》等。本文件根据产品的实际检测结果，参考主机厂的技术规范进行编制。

本文件不对新技术设定约束，仅对新技术的应用进行了描述。

5.2 标准主要内容

本文件规定了纯电动汽车出厂高压部件的安全技术要求及测试方法，适用于纯电动汽车出厂后的高压部件安全测试，包括绝缘和耐

压判断。文件主要内容分为术语和定义、技术要求、试验方法三大部分，其中试验方法与技术要求一一对应。

本文件基于但不限于 GB/T 31466-2015《电动汽车高压系统电压等级》及 GB/T 18488.2-2015《电动汽车用驱动电机系统 第2部分：试验方法》。在现有标准基础上，完善产品技术要求及试验方法相关的条目。

本文件对驱动电机、驱动电机控制器、动力电池、DC/DC 转换器、车载充电机、电动压缩机、电动汽车 PTC 加热器等部件涉及安全方面的性能指标参数进行了量化，这些量化的数据是参照浙江新吉奥控股集团有限公司企业标准 Q/NGA 48-028-2020《整车下线高压安全测试技术要求》及浙江新吉奥汽车有限公司多年的研究和实验数据总结而得。

5.2.1 技术要求——驱动电机安全要求

1、绝缘性能试验过程中和试验结束后，对测量出的绝缘电阻做如下要求：

- (1) 驱动电机定子绕组对机壳的冷态绝缘电阻 $> 20\text{M}\Omega$;
- (2) 驱动电机定子绕组对温度传感器的冷态绝缘电阻 $> 20\text{M}\Omega$;
- (3) 驱动电机定子绕组对机壳的热态绝缘电阻、定子绕组对温度传感器的热态绝缘电阻应不低于按式 (1) 的计算值；

$$R = \frac{U_{dmax}}{1000 + \frac{P}{100}} \quad (1)$$

2、耐压性能试验过程中和试验结束后，对驱动电机绕组对壳体的工频耐电压和驱动电机绕组对温度传感器的工频耐电压做如下要

求：

(1) 驱动电机绕组能耐受标准中表 1 规定耐压限制的工频正弦耐电压试验，无击穿现象，漏电流不高于 15mA；

(2) 驱动电机的温度传感器固定于定子绕组中时，驱动电机绕组对温度传感器应能承受 1500V 的工频耐电压试验，无击穿现象，漏电流不高于 5mA。

5.2.2 技术要求——驱动电机控制器安全要求

1、绝缘性能试验过程中和试验结束后：

驱动电机控制器动力端子与外壳、信号端子与外壳、动力端子与信号端子之间的热态及冷态绝缘电阻均需 $>1\text{M}\Omega$ 。

2、耐压性能试验过程中和结束后，应达到以下要求：

(1) 驱动电机控制器动力端子与外壳、动力端子与信号端子之间，应能耐受标准中表 2 所规定的试验电压，驱动电机控制器信号端子与外壳之间，应能耐受 500 V 的工频耐电压试验；

(2) 驱动电机控制器动力端子与外壳、动力端子与信号端子、信号端子与外壳间的工频耐电压试验持续时间为 1 min，无击穿现象，漏电流不高于 10mA；

(3) 对于驱动电机控制器信号地与外壳短接的控制器，只需进行驱动电机控制器动力端子与外壳间的工频耐电压测试。

5.2.3 技术要求——动力电池安全要求

1、对动力电池绝缘性能做如下要求：

动力电池在最大工作电压下，直流电路绝缘电阻的最小值应至少

大于 $100\ \Omega/V$ 。

2、对动力电池部件耐压性能做如下要求：

动力电池耐电压性试验中不应发生介质击穿或电弧现象，漏电流值不高于 20mA 。

5.2.4技术要求——车载充电机安全要求

1、对车载充电机绝缘性能做如下要求：

(1) 各独立带电端口回路与地（外壳）之间的绝缘电阻不小于 $10\text{M}\Omega$ ；

(2) 彼此无电气联系的各带电端口回路之间绝缘电阻不小于 $10\text{M}\Omega$ 。

2、对车载充电机耐压性能做如下要求：

在车载充电机的各独立带电端口回路与地（外壳）之间、彼此无电气联系的各带电端口回路之间的耐电压性能应满足标准中表 2 的要求，耐电压持续时间 1min ，无击穿和电弧现象，漏电流限值应不大于 10mA 。

5.2.5技术要求——DC/DC 转换器安全要求

1、对 DC/DC 转换器绝缘性能做如下要求：

(1) 各独立带电电路与地（外壳）之间的绝缘电阻不小于 $10\text{M}\Omega$ ；

(2) 无电气联系的各电路之间的绝缘电阻不小于 $10\text{M}\Omega$ 。

2、对 DC/DC 转换器耐压性能做如下要求：

各独立电路对地（外壳）之间、彼此无电气联系的各带电端口回

路之间的耐电压性能应满足标准中表 2 要求，耐电压持续时间 1min，无击穿和电弧现象，漏电流限值不大于 10mA。

5.2.6 技术要求——电动压缩机总成安全要求

1、对电动压缩机总成绝缘性能做如下要求：

（1）清空电动压缩机本体内部的冷冻机油后，电动机定子绕组对外壳的绝缘电阻 $>50\text{M}\Omega$ ；

（2）向电动压缩机本体内充入冷冻油（按压缩机图纸规定的冷冻油加注）和制冷剂（压缩机制冷剂的充注量按允许的最大充注量）后，首次充注制冷剂后运行不少于 3min~5min，电动机定子绕组对外壳的绝缘电阻 $>10\text{M}\Omega$ ；

（3）驱动控制器各出线端对外壳的绝缘电阻应 $>50\text{M}\Omega$ 。

2、对电动压缩机总成耐压性能做如下要求：

（1）电动机定子绕组对外壳的绝缘应能承受规定的试验电压，绝缘应无击穿、闪络和飞弧，漏电流应符合规定。

（2）驱动控制器高压端与外壳、低压端与外壳，应能耐受规定的试验电压，控制器无击穿、闪络和飞弧。

（3）耐压性能测试一般在制造厂内进行，整车厂可依据制造厂提供的检测报告结果作为判据。整车厂在产品验收时不应对绕组再重复进行全值电压的耐电压测试，若坚持进行第二次试验时（如认为必要时应进一步烘干后进行），试验电压应为规定的 80%。

5.2.7 技术要求——电动汽车 PTC 加热器安全要求

1、对电动汽车 PTC 加热器绝缘性能做如下要求：

加热器导线端子与金属外壳之间的冷态绝缘电阻应 $\geq 50\text{M}\Omega$ 。

2、对电动汽车 PTC 加热器耐压性能做如下要求：

不带控制的加热器应无击穿、闪络或飞弧现象。当加热器输入功率 $\leq 5\text{kW}$ 时，其泄漏电流 $\leq 10\text{mA}$ ；当加热器输入功率 $> 5\text{kW}$ 时，其泄漏电流 $\leq 20\text{mA}$ 。带控制的加热器应无击穿、闪络或飞弧现象，其泄漏电流 $\leq 5\text{mA}$ 。

5.2.8 试验方法——试验条件

本文件中的试验条件是参考 GB/T 18488.2-2015《电动汽车用驱动电机系统 第2部分：试验方法》中 4.1 条款并结合浙江新吉利汽车有限公司多年的试验经验而得。

1、海拔不超过 1400m；

2、测试环境温度 $18^{\circ}\text{C}\sim 28^{\circ}\text{C}$ 或者由整车厂和制造商根据实际情况规定；

3、相对湿度在 45%~75%范围内；

4、测试场地应为清洁的、有绝缘功能的地面。

5、当整车高压系统相关部件需要在超过以上限定条件的环境下运行时，双方需协商一致，与技术条件一致。

5.2.9 试验方法——驱动电机安全测试

1、针对驱动电机的绝缘性能：

测试前，测试电压应根据被测驱动电机的最高工作电压进行选择，当被测驱动电机最高工作电压不超过 250Vdc 时，选用 500Vdc 测试电压；当被测驱动电机最高工作电压超过 250Vdc，不高于

1000Vdc 时，选用 1000Vdc 测试电压。

2、针对驱动电机的耐压性能：

试验时，电压应施加于绕组和机壳之间，试验电压的频率为工频，电压波形应尽可能接近正弦波形。此时，不参加试验的其他绕组和埋置的检温元件等均应与铁芯或机壳连接，机壳应接地。当电枢绕组各相或各支路始末端单独引出时，应分别进行试验。如果三相绕组的中性点不易分开，三相绕组应同时施加电压。

按照表 1 规定的全值试验电压加载于驱动电机绕组和机壳之间。加载过程中，施加的电压应从不超过试验电压全值的一半开始，然后以不超过全值 5% 的速度均匀地或分段地增加至全值，电压自半值增加至全值的时间应不少于 10s，全值试验电压应持续 1 min。

试验过程中，如果发现电压或漏电流急剧增加、绝缘冒烟或发生响声等异常现象时，应立即降低电压，断开电源，将被试绕组放电后再对绕组进行检查。

5.2.10 试验方法——驱动电机控制器安全测试

1、驱动电机控制器绝缘电阻使用绝缘测试仪进行测量，试验前，控制器与外部供电电源以及负载应分开，不能承受绝缘测试仪高压冲击的电器元件（如半导体整流器，半导体管及电容器等）宜在测量前将其从电路中拆除或短接。测试电压应根据被测驱动电机控制器的最高工作电压进行选择，当被测驱动电机控制器的最高工作电压不超过 250Vdc 时，选用 500Vdc 测试电压；当被测驱动电机控制器最高工作电压超过 250Vdc，不高于 1000Vdc 时，选用 1000Vdc 测试电压。

试验时，分别测量控制器动力端子与外壳、控制器信号端子与外壳、控制器动力端子与控制器信号端子之间的绝缘电阻，不参加试验的部分应连接接地。测量时，应在绝缘测试仪数值达到稳定后再读数。

测量结束后，每个回路应对接地的部分作电气连接使其放电。

2、驱动电机控制器耐压性能测试采用耐压测试仪进行测量，试验过程中，驱动电机控制器的各个动力端子应短接，各个信号端子应短接。

对于控制器信号地与外壳短接的情况，不进行控制器信号端子与外壳的耐电压测试。在驱动电机控制器动力端子与外壳，以及控制器信号端子与外壳的耐电压试验过程中，不参加试验的其他端子或部件应与外壳连接，外壳接地。在驱动电机控制器动力端子与控制器信号端子之间的耐电压试验过程中，动力端子和不参加试验的其他元件应与外壳连接，外壳接地。对有些因电磁场感应等情况而导致高电压进入低压电路的部件（如脉冲变压器、互感器等），可在试验前予以隔离或者拔除。

耐压性能测试不重复进行，整车厂可依据制造厂提供的检测报告结果作为判据。整车厂提出要求，允许在安装以后开始运行之前进行一次试验，试验电压应为不大于表 1 试验电压有效值的 80%。

5.2.11 试验方法——动力电池安全测试

1、测试前确定电池包的高压回路为通路状态，确定 BMS（电池控制单元）处于未上电状态或 BMS 处于上电状态但 BMS 绝缘检测功能关闭；

使用的测量电压应为电池包或系统额定电压的 1.5 倍或 500Vdc(两者取较高值);使用绝缘电阻仪检测器电池包或系统高压输入、输出端口(总正、总负、充电正、充电负、单箱模块正、单箱模块负、加热正、加热负)对壳体之间的绝缘电阻,持续 60s 以获得稳定读数;

记录 BMS 处于未上电状态或 BMS 处于上电状态但 BMS 绝缘检测功能关闭两种情况下各稳定后的绝缘阻值;若继电器为断开状态需要分别测试继电器两端绝缘。

2、测试前确定电池包的高压回路为通路状态,确定 BMS 未上电状态, BMS 绝缘采集线不接电池;

将绝缘耐压测试仪的红表笔连接电池包总正,黑表笔连接壳体,施加频率为 50~60Hz,电压为 $(2U+1000V)$ 的交流电压(其中 U 为最大工作电压,若采用等效直流电压,电压值为交流电压值的 1.4 倍),电压爬升时间 30s,测试持续 60s,记录稳定后的漏电流值;

重复以上方法,将绝缘耐压测试仪的红表笔连接总负,黑表笔连接壳体,测试总负对壳体的漏电流值。

5.2.12 试验方法——车载充电机安全测试

1、在车载充电机未工作状态下,用绝缘测试仪进行绝缘电阻测量,施加试验直流电压 500V 并维持稳态值 60s 后确定绝缘电阻。测量结束后,每个回路应对接地的机壳作电气连接使其放电。

2、试验前可断开可能影响试验结果的浪涌保护设备和绝缘监测设备等。车载充电机在未工作状态下,耐压测试仪分别各独立带电端

口回路与地（外壳）之间、彼此无电气联系的各带电端口回路之间施加表 2 中的试验电压持续时间 1min，记录试验过程中漏电流的大小。测量结束后，每个回路应对接地的机壳作电气连接使其放电。

5.2.13 试验方法——DC/DC 变换器安全测试

1、在 DC/DC 未工作情况下，用绝缘电阻测试仪对 DC/DC 的绝缘电阻进行测量，施加直流试验电压 500 V 并维持稳态值 60s 后确定绝缘电阻。测量结束后，每个回路应对接地的机壳作电气连接使其放电。

2、试验前，对有些因电磁场感应等情况而导致高电压进入低电压电路的部件（如脉冲变压器、互感器等），可在试验前予以隔离或拔除。试验过程中，在要求的两端之间施加的电压应在 5s 或 5s 以内逐渐升高到规定值，使电压不出现明显的跳变。全值试验电压应持续 1 min。记录试验过程中漏电流的大小。试验结束后，每个回路应对接地的机壳作电气连接使其放电。

5.2.14 试验方法——电动压缩机总成安全测试

1、采用兆欧表或专用绝缘电阻测量仪测量电动压缩机本体的电动机定子绕组每个出线端对外壳的绝缘电阻，根据被测定子绕组的额定电压选择兆欧表或专用绝缘电阻测量仪的电压值，应符合规定。

绝缘电阻测量后，被测定子绕组应对地充分放电。

2、电动压缩机本体的电动机定子绕组对外壳的耐电压测试按规定的方法进行，试验时应先将定子绕组三相线出线端互相短接，根据被测定子绕组的额定电压选择符合规定的试验电压，测量电压的有效

值应不大于规定值的±5%。

5.2.15 试验方法——电动汽车 PTC 加热器安全测试

1、将加热器放置在测试台上，测量加热器导线端子和金属外壳之间的绝缘电阻。加热器额定电压≥220Vdc，测试电压为 1000Vdc，加热器额定电压<220Vdc，测试电压为 500Vdc；测试时间 1min。

2、将加热器（不带控制）放置在测试台上，在不连接电源的情况下，在加热器的导线端子和金属外壳或接地点之间施加（2Umax+1000）Vac 试验电压，测试时间 1min。

将加热器（带控制）放置在测试台上，在不连接电源的情况下，在加热器的导线端子和金属外壳或接地点之间施加 1.414 ×（2Umax+1000）Vdc 试验电压，测试时间 1min。

6 主要验证试验情况和分析

从成品库任意抽取 3 台车辆，在规定的场景下，备好兆欧表/绝缘电阻测量仪、耐压测试仪、分流器或电流传感器、转速测量仪、转矩测量仪、温度机、微欧计等检测设备。按照文件中规定的试验方法和要求对下表所列项目进行绝缘性能和耐压性能测试，通过试验测试来验证所编文件的适用性和可行性。从验证结果来看，完全满足文件规定要求。

序号	试验类型	数量	试验项目	负责单位	验证结果
1	驱动电机绝缘性能测试 &耐压性能测试	3	5.3.1-5.3.2	浙江新吉奥 汽车有限公司	符合要求
2	驱动电机控制器绝缘性能测试&耐压性能测试	3	5.4.1-5.4.2		符合要求
3	动力电池绝缘性能测试	3	5.5.1-5.5.2		符合要求

	&耐压性能测试				
4	车载充电机绝缘性能测试&耐压性能测试	3	5.6.1-5.6.2		符合要求
5	DC/DC 变换器绝缘性能测试&耐压性能测试	3	5.7.1-5.7.2		符合要求
6	电动压缩机总成绝缘性能测试&耐压性能测试	3	5.8.1-5.8.2		符合要求
7	电动汽车 PTC 加热器绝缘性能测试&耐压性能测试	3	5.9.1-5.9.2		符合要求

7 预期达到的社会效益、对产业发展的作用

标准制定后，现有的纯电动汽车出厂后高压部件的安全技术要求及测试方法按此标准要求，将促进产业集约性和规模化发展，该标准以填补国标及行标空白为目的，促进行业发展。

该标准可有效推进产学研一体化产业技术革新，催生新型产品、技术的更新，将研究成果转化为适应市场需求的产品，开发出“含金量”更高，市场适应性更强的产品，实现持续发展。

8 采用国际标准和国外先进标准的情况

未直接采用国际标准或国外先进标准。

9 在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准属于地方团体标准。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准没有冲突或矛盾。

10 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准制定过程中无重大分歧。

11 重大分标准实施日期

待定。

12 标准性质的建议说明

无。

13 贯彻标准的要求和措施建议

本标准目前正在制定阶段，新标准发布后，使用单位须对标准进行宣贯，并按新标准的实施日期执行。

14 废止现行相关标准的建议

无。

15 其他应予说明的事项

无。

标准编制工作组

2023年5月8日